

Шпаргалка по файловым системам Linux

Как устроено дерево каталогов, что где лежит, чем отличаются ext4, XFS и Btrfs, как монтировать разделы, что такое иноды и ссылки, как искать пропавшее место и разбирать неполадки.

Дерево каталогов

- /
Корень: единое дерево, разделы подключаются в его каталоги, а не в «диски»
- /bin, /sbin, /usr
Программы системы и пользователей; в современных дистрибутивах /bin и /sbin — ссылки внутрь /usr
- /etc
Настройки системы и служб. Резервная копия сервера начинается отсюда
- /var
Изменяемые данные: журналы (/var/log), почта, очереди, базы
- /home
Домашние каталоги пользователей
- /root
Домашний каталог суперпользователя
- /tmp и /var/tmp
Временные файлы; первый нередко очищается при перезагрузке
- /opt и /srv
Стороннее ПО; данные, отдаваемые сервером
- /boot
Ядро и загрузчик; отдельный небольшой раздел, который любит переполняться
- /dev, /proc, /sys, /run
Виртуальные: устройства, процессы, параметры ядра, состояние работающей системы
- /mnt и /media
Точки подключения: ручные и автоматические (флешки, диски)

Виды файловых систем

- ext4
Выбор по умолчанию в большинстве дистрибутивов: надёжна и предсказуема
- XFS
Хороша на больших файлах и объёмах; расширяется, но не уменьшается
- Btrfs
Снимки, подтома, контрольные суммы данных, сжатие
- ZFS
Пулы, снимки, проверка целостности; ставится отдельно
- tmpfs
Файловая система в оперативной памяти: быстрая, исчезает при перезагрузке
- vfat и exFAT
Обмен с Windows и съёмные носители; без прав Unix
- NFS и SMB
Сетевые файловые системы
- overlayfs
Слой поверх базового образа — основа контейнеров

Диски и разделы

- lsblk -f
Дерево дисков с типами файловых систем и точками подключения
- blkid
UUID разделов — их и указывают в fstab
- fdisk -l / parted -l
Таблица разделов
- mkfs.ext4 /dev/sdb1
Создать файловую систему (данные раздела теряются)
- mount /dev/sdb1 /mnt/data
Подключить вручную; umount — отключить
- mount -o remount,ro /
Переподключить с другими параметрами
- findmnt
Что и куда смонтировано, с параметрами

Монтирование при загрузке

- ```
/etc/fstab
UUID=1a2b-3c4d /data ext4 defaults,noatime 0 2
tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=2G 0 0
```
- Поля  
Источник, точка подключения, тип, параметры, дамп, порядок проверки
  - noatime  
Не обновлять время доступа — меньше записей на диск
  - nofail  
Не мешать загрузке, если раздела нет — важно для внешних дисков
  - mount -a  
Проверить fstab, не перезагружаясь

Ошибка в fstab может не дать системе загрузиться. Всегда проверяйте mount -a до перезагрузки и используйте UUID вместо имён вроде /dev/sdb1: они меняются.

## Иноды, ссылки, права

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инод                | Запись с метаданными файла: права, владелец, размер, расположение блоков. Имя файла — ссылка на инод |
| ln файл ссылка      | Жёсткая ссылка: второе имя того же инода, только в пределах одной файловой системы                   |
| ln -s цель ссылка   | Символьная ссылка: отдельный файл с путём, может указывать куда угодно                               |
| stat файл           | Номер инода, число ссылок, время изменения и доступа                                                 |
| df -i               | Свободные иноды: место есть, а файл не создаётся — обычно кончились они                              |
| chmod, chown, umask | Права, владелец, маска для новых файлов                                                              |
| lsattr / chattr +i  | Атрибуты файловой системы, например защита от изменения                                              |

## Место на диске

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| df -h                            | Свободное место по точкам подключения                                               |
| du -xh --max-depth=1 /   sort -h | Кто занял место; -x не выходит за пределы файловой системы                          |
| ncdu /var                        | Интерактивный обзор занятого места                                                  |
| find / -xdev -size +500M -type f | Крупные файлы                                                                       |
| lsdf   grep deleted              | Файл удалён, но процесс держит дескриптор — место вернётся после перезапуска службы |
| journalctl --vacuum-size=200M    | Подрезать системный журнал                                                          |
| logrotate                        | Штатная ротация журналов: настройки в /etc/logrotate.d                              |

## Проверка и восстановление

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| fsck /dev/sdb1         | Проверка файловой системы — только на отмонтированном разделе       |
| xfs_repair /dev/sdb1   | Для XFS отдельный инструмент                                        |
| tune2fs -l /dev/sdb1   | Параметры ext-раздела: число монтирований, время последней проверки |
| resize2fs / xfs_growfs | Расширить файловую систему после увеличения раздела                 |
| smartctl -a /dev/sda   | Состояние диска: ошибки чтения и переназначенные секторы            |
| dmesg   tail           | Сообщения ядра об ошибках ввода-вывода                              |

## LVM в двух словах

|                                                                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Физический том → группа → логический том                                                                        | Диски объединяются в группу, из неё нарезаются тома нужного размера |
| pvs, vgs, lvs                                                                                                   | Состояние каждого уровня                                            |
| lvextend -L +10G /dev/vg0/data                                                                                  | Увеличить том; затем расширить файловую систему                     |
| lvcreate -s -n snap -L 5G /dev/vg0/data                                                                         | Снимок для копии или проверки обновления                            |
| LVM удобен тем, что раздел можно расширить без перезагрузки: увеличили том — расширили файловую систему поперх. |                                                                     |

## Частые ситуации

- **«No space left on device», а df показывает место** — кончились иноды (df -i) или место держит удалённый открытый файл.
- **Переполнился /boot** — старые ядра: удалите неиспользуемые пакетами системы.
- **Раздел смонтирован только для чтения** — ядро перевело его в этот режим из-за ошибок; смотрите dmesg и состояние диска.
- **Не отмонтируется («target is busy»)** — кто-то держит каталог: lsdf +D /mnt/data или fuser -vm /mnt/data.
- **Права выглядят верно, а доступа нет** — проверьте весь путь: namei -l /путь/к/файлу.
- **Файл занимает больше, чем весит** — разреженные файлы и блоки: сравните du и ls -l.